



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

FUNDAMENTOS DE BASES DE DATOS

CO404

MANUAL DE USUARIO

VICTOR UDAY FLORES TREVIZO - 360845

JORGE FERNANDO PAYAN LICON - 385433

EZEQUIEL ADOLFO HERRERA HERNANDEZ - 385717

CORDERO DE LOS RIOS PERLA IVONNE

27/MAYO/2026



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

¿Qué es? Es una aplicación de escritorio desarrollada en Python con una arquitectura de 3 capas, conectada de forma directa y segura a una base de datos Oracle Database.

¿Para qué sirve? Su objetivo principal es automatizar y optimizar la administración del Banco de Alimentos Comunitario. Sirve para mitigar el desperdicio de comida y agilizar la distribución de productos básicos a las familias vulnerables de la comunidad de manera transparente, controlando de forma estricta las existencias en almacén.

¿Cómo funciona de manera general? El sistema actúa como un intermediario entre los datos reales y el usuario. Cuando un operador registra una acción en la interfaz de Python, la aplicación procesa la lógica y se comunica con Oracle. La base de datos, mediante programación interna (Triggers y Procedimientos), se encarga de actualizar los inventarios y mantener la integridad de la información en tiempo real sin que el usuario tenga que hacer cálculos manuales.

GUÍA DE MÓDULOS

(Enfoque: Qué, Para qué y Cómo)

Módulo de Control de Inventario (Productos)

- *¿Qué es?* Es el panel central de visualización y gestión de todos los insumos alimenticios almacenados.
- *¿Para qué sirve?* Sirve para registrar la entrada de nuevos alimentos, clasificarlos por categorías, monitorear el stock disponible y, de forma crucial, detectar qué productos están próximos a caducar para evitar mermas.
- *¿Cómo funciona?*

1.El usuario ingresa al menú "Productos" en la app de Python.

2.La interfaz manda un SELECT a la base de datos y despliega una tabla con el nombre, categoría, cantidad y fecha de caducidad.

3.Si un producto nuevo llega, el usuario llena el formulario y da clic en "Registrar".

Módulo de Donaciones

- ¿Qué es? Es la sección destinada a capturar y guardar cada evento de aportación que realizan las empresas u organizaciones aliadas.
- ¿Para qué sirve? Sirve para mantener un historial detallado de cuándo y quién donó, además de desglosar los productos específicos y las cantidades exactas que ingresan al banco.
- ¿Cómo funciona?

1.El operador selecciona al Donador previamente registrado.

2.Agrega los productos correspondientes a la donación indicando la cantidad.

3.Al presionar "Finalizar Donación", Python invoca un procedimiento almacenado en Oracle. Este guarda la cabecera, el detalle y activa un Trigger que suma esas cantidades al inventario automáticamente.

Módulo de Entregas (Despensas)

- ¿Qué es? Es el panel de control de salidas de mercancía destinado al apoyo social.
- ¿Para qué sirve? Sirve para asegurar que las despensas se entreguen a los beneficiarios correctos en las fechas estipuladas y llevar el control estricto de qué se les está otorgando.
- ¿Cómo funciona?

1.El usuario selecciona el beneficiario en la pantalla.

2.Captura los productos que conformarán la despensa con sus respectivas cantidades.

3.Al dar clic en "Confirmar Entrega", el sistema valida que existan suficientes productos en el inventario. Si es así, procesa la transacción y un Trigger en Oracle descuenta de inmediato las existencias de la tabla Productos.